



**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Akhir**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Firewall & NAT**

Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

01 Juni 2026

# 1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu konfigurasi NAT dasar, pengujian Firewall Filter, dan Port Forwarding. Berikut langkah-langkah yang dilakukan secara urut.

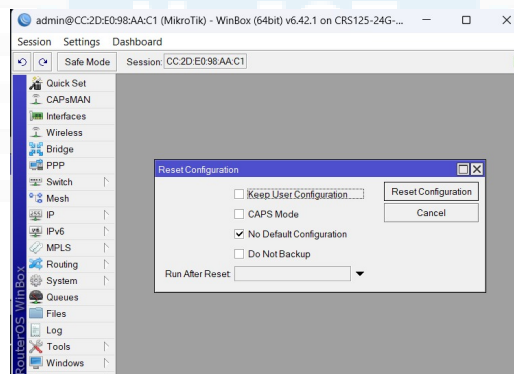
## 1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

### 1.1.1 Persiapan Topologi dan Reset Router

Pertama-tama, dibuat topologi jaringan sesuai skema yang diberikan. Topologi ini terdiri dari dua router MikroTik (Router A dan Router B) serta satu PC Client yang terhubung ke Router B. Router A berperan sebagai penghubung ke jaringan Lab/Internet, sedangkan Router B menjadi gateway untuk PC Client.

Sebelum memulai konfigurasi, kedua router di-reset terlebih dahulu agar tidak ada konfigurasi lama yang mengganggu. Caranya:

1. Buka aplikasi Winbox dan hubungkan ke router.
2. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Centang opsi **No Default Configuration**.
4. Klik **Reset Configuration** dan tunggu router restart.

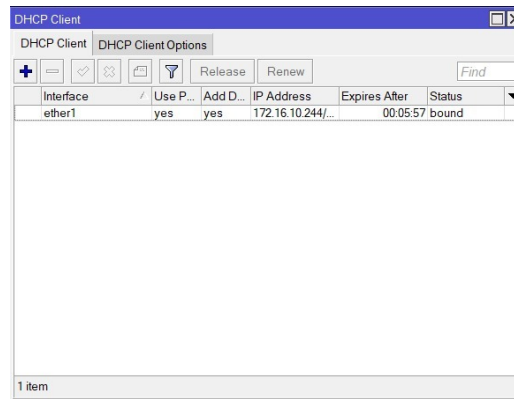


Gambar 1: Reset Configuration Router

### 1.1.2 Konfigurasi DHCP Client di Router A (ether1)

Agar Router A bisa terhubung ke internet/jaringan Lab secara otomatis, dikonfigurasi DHCP Client pada interface ether1:

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol + untuk menambah entri baru.
3. Pilih ether1 pada kolom *Interface*.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.
5. Pastikan status berubah menjadi bound, artinya router sudah berhasil mendapat IP otomatis.



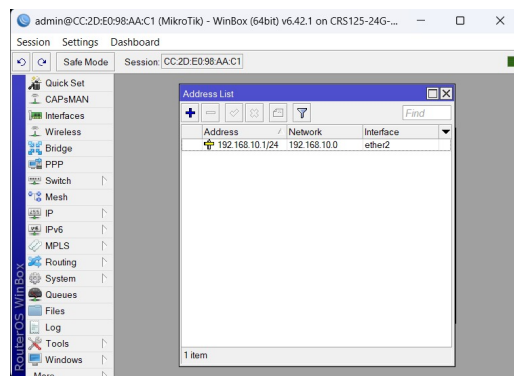
**Gambar 2:** Konfigurasi DHCP Client Router A(Ether1)

### 1.1.3 Konfigurasi IP Address di Router A dan Router B

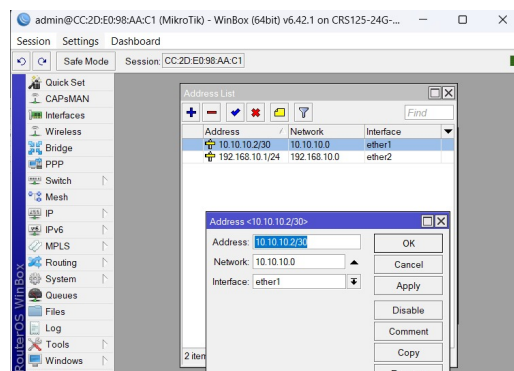
Selanjutnya, dikonfigurasi IP Address pada masing-masing interface yang menghubungkan kedua router:

- **Router A (ether2):** IP 10.10.10.1/30 → sebagai ujung jaringan penghubung ke Router B.
- **Router B (ether1):** IP 10.10.10.2/30 → sebagai ujung lainnya dari jaringan penghubung.
- **Router B (ether2):** IP 192.168.10.1/24 → sebagai gateway untuk PC Client.

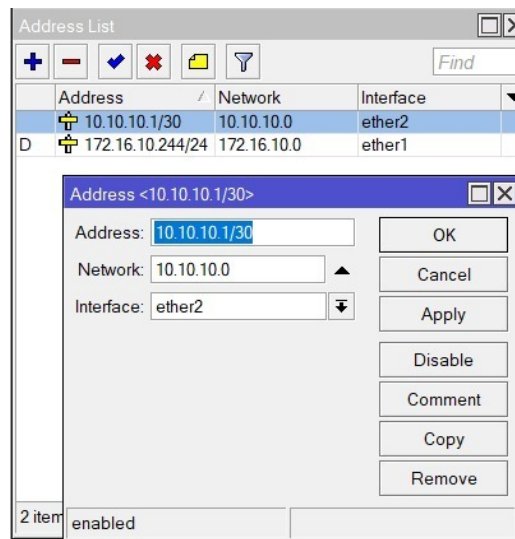
Cara menambahkan IP Address di Winbox: masuk ke **IP** → **Addresses**, klik **+**, isi kolom *Address* dan pilih *Interface* yang sesuai, lalu klik **Apply** dan **OK**.



**Gambar 3:** Add Address 192.168.10.1/24



**Gambar 4:** Add Address 10.10.10.2/30

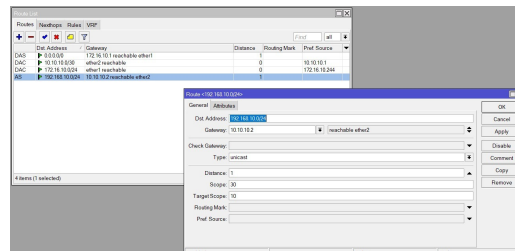


Gambar 5: Add Address 10.10.10.1/30

### 1.1.4 Konfigurasi Routing

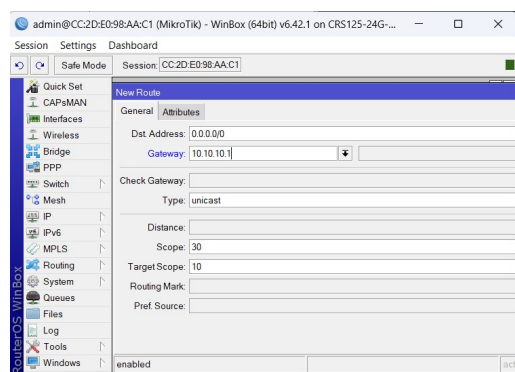
Agar paket data bisa melewati kedua router dengan benar, dikonfigurasi routing pada masing-masing router:

- **Router A:** Ditambahkan *static route* dengan *Dst. Address* 192.168.10.0/24 dan *Gateway* 10.10.10.2. Tujuannya supaya Router A tahu bahwa jaringan lokal PC Client bisa dijangkau lewat Router B.



Gambar 6: Route Router A

- **Router B:** Ditambahkan *default route* dengan *Dst. Address* 0.0.0.0/0 dan *Gateway* 10.10.10.1. Artinya, semua paket yang tidak dikenal rute spesifiknya akan dikirim ke Router A (menuju internet).

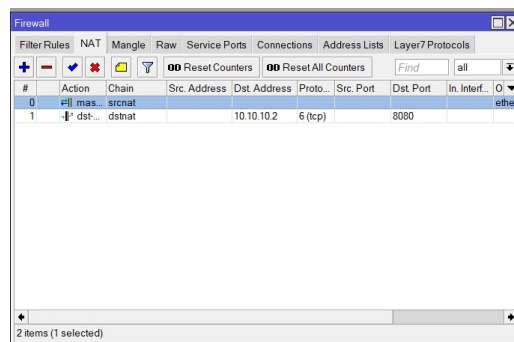


Gambar 7: Route Router B

### 1.1.5 Konfigurasi Firewall NAT (Masquerade) di Router B

Supaya PC Client bisa akses internet meski pakai IP lokal/privat, dikonfigurasi NAT dengan metode *masquerade* di Router B:

1. Masuk ke **IP** → **Firewall** → **tab NAT**.
2. Klik **+** untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab **General**: set *Chain* = *srcnat*, *Out. Interface* = *ether1*.
4. Pada tab **Action**: set *Action* = *masquerade*.
5. Klik **Apply** dan **OK**.

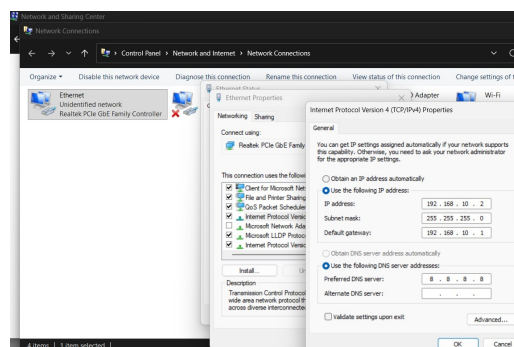


Gambar 8: Konfigurasi Firewall NAT

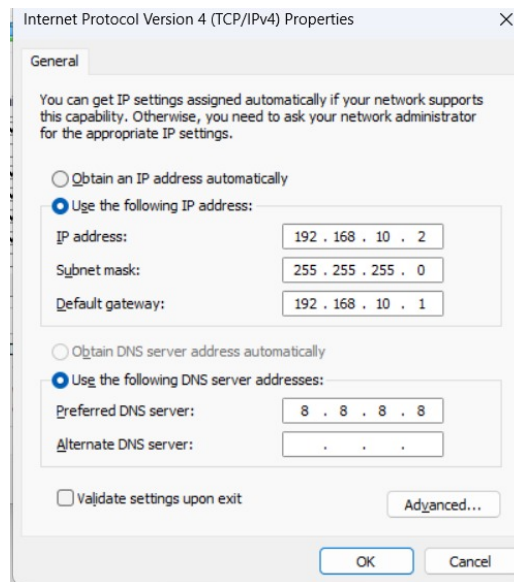
### 1.1.6 Konfigurasi IP Statis di PC Client

PC Client dikonfigurasi dengan IP statis agar terhubung ke Router B:

- IP Address: 192.168.10.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.10.1
- DNS Server: 8.8.8.8



Gambar 9: Konfigurasi PC Client



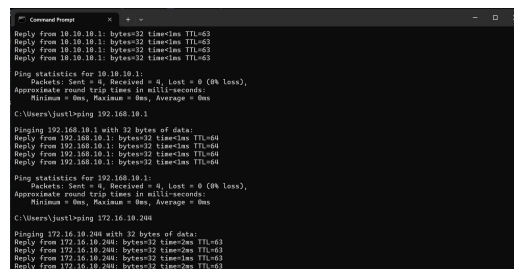
**Gambar 10:** Konfigurasi PC Client

### 1.1.7 Pengujian Jaringan

Dari CMD di PC Client, dilakukan ping ke beberapa tujuan untuk memastikan koneksi berjalan:

- ping 192.168.10.1 — ke gateway Router B
- ping 10.10.10.1 — ke Router A
- ping 172.16.10.244 — ke IP Lab/Internet

Semua ping harus mendapat balasan *Reply* baru praktikum dinyatakan berhasil.



**Gambar 11:** Ping 192.168.10.1 ,10.10.10.1 , 172.16.10.244

## 1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

### 1.2.1 Konfigurasi Chain Input

Aturan firewall dibuat untuk memblokir ping dari Router A yang langsung ditujukan ke Router B:

1. Di Winbox Router B, masuk ke **IP** → **Firewall** → **tab Filter Rules**.
2. Klik + untuk menambah aturan.
3. Tab **General**: *Chain* = input, *Src. Address* = 10.10.10.1, *Protocol* = icmp.
4. Tab **Action**: *Action* = drop.

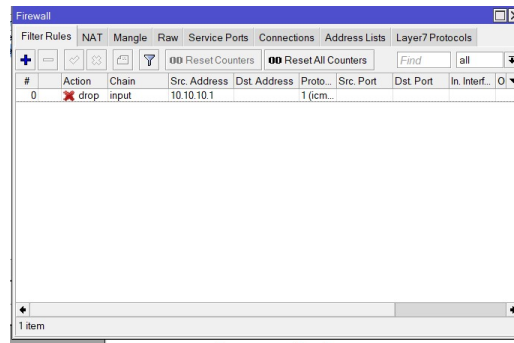
5. Klik **Apply** dan **OK**.

The screenshot shows the 'New Firewall Rule' dialog box with the 'General' tab selected. The 'Chain' dropdown is set to 'input'. The 'Src. Address' field contains '10.10.10.1'. The 'Protocol' dropdown is set to 'icmp'. The 'In. Interface' and 'Out. Interface' fields are empty. The 'In. Interface List' and 'Out. Interface List' dropdowns are also empty. The 'Packet Mark', 'Connection Mark', 'Routing Mark', and 'Routing Table' fields are empty. The 'Connection Type', 'Connection State', and 'Connection NAT State' dropdowns are empty. The 'enabled' checkbox is checked. On the right side, there are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Apply', 'Disable', 'Comment', 'Copy', 'Remove', 'Reset Counters', and 'Reset All Counters'.

**Gambar 12:** Konfigurasi Chain Input

The screenshot shows the 'New Firewall Rule' dialog box with the 'Action' tab selected. The 'Action' dropdown is set to 'drop'. The 'Log' checkbox is unchecked. The 'Log Prefix' field is empty. The 'enabled' checkbox is checked. On the right side, there are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Apply', 'Disable', 'Comment', 'Copy', 'Remove', 'Reset Counters', and 'Reset All Counters'.

**Gambar 13:** Konfigurasi Chain Input

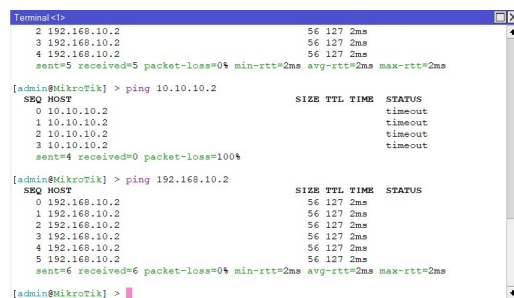


Gambar 14: Konfigurasi Chain Input

### 1.2.2 Pengujian Chain Input dari Router A

Dari terminal Router A, dilakukan dua kali ping:

- ping 10.10.10.2 — hasilnya *timeout* karena diblokir oleh chain input.
- ping 192.168.10.2 — hasilnya *reply* karena paket hanya numpang lewat (chain forward, bukan input).



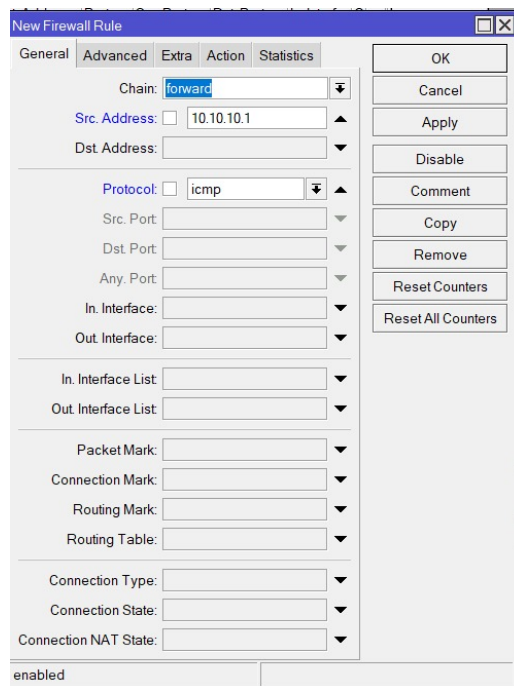
Gambar 15: Ping 10.10.10.2 dan 192.168.10.2

### 1.2.3 Konfigurasi Chain Forward

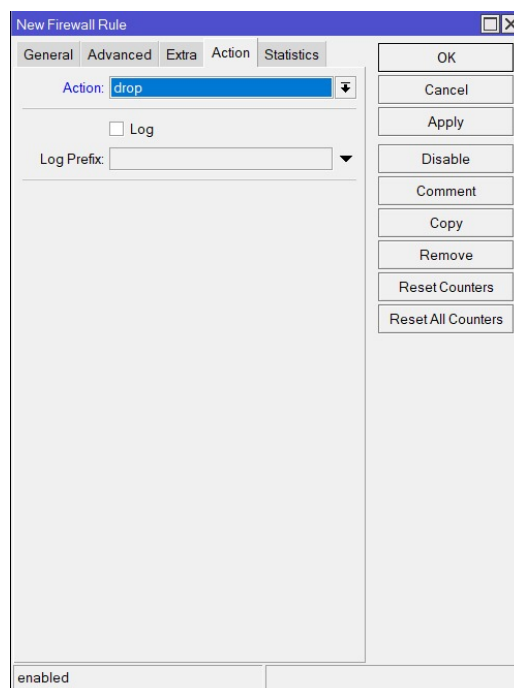
Aturan input sebelumnya di-*disable* (klik lalu tekan tombol silang). Kemudian dibuat aturan baru:

1. Tab **General**: Chain = forward, Src. Address = 10.10.10.1, Protocol = icmp.
2. Tab **Action**: Action = drop.
3. Klik **Apply** dan **OK**.





**Gambar 16:** Konfigurasi Chain Forward



**Gambar 17:** Konfigurasi Chain Forward

#### 1.2.4 Pengujian Chain Forward dari Router A

- ping 10.10.10.2 — hasilnya *reply* karena aturan input sudah dimatikan.
- ping 192.168.10.2 — hasilnya *timeout* karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.

```

Terminal <-->
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                    56 64 0ms   success
  1 10.10.10.2                    56 64 0ms   success
  2 10.10.10.2                    56 64 0ms   success
  3 10.10.10.2                    56 64 0ms   success
  4 10.10.10.2                    56 64 0ms   success
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                  56 64 0ms   success
  1 192.168.10.2                  56 64 0ms   success
  2 192.168.10.2                  56 64 0ms   success
  3 192.168.10.2                  56 64 0ms   success
  4 192.168.10.2                  56 64 0ms   success
sent=5 received=0 packet-loss=100%

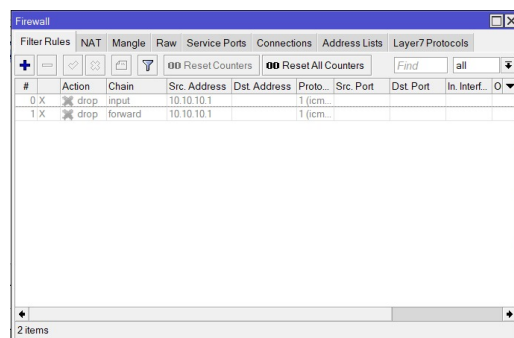
[admin@MikroTik] >

```

**Gambar 18:** ping 192.168.10.2 Timeout

## 1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Sebelum memulai bagian ini, semua aturan *Filter Rules* dari Praktikum 2 dihapus atau di-disable terlebih dahulu.

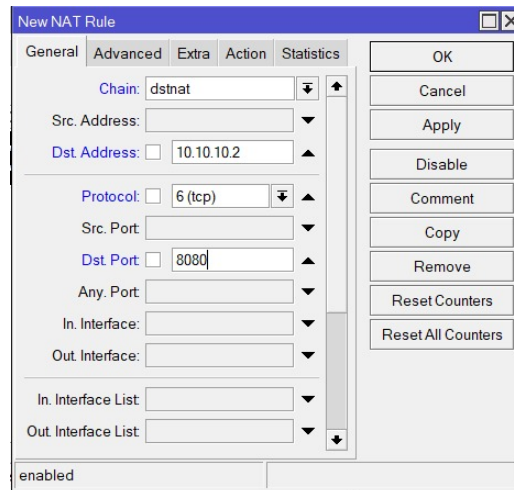


**Gambar 19:** Disable Filter Rules

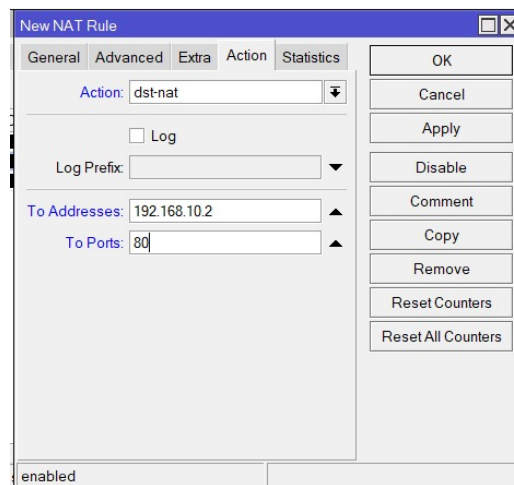
### 1.3.1 Konfigurasi DstNAT di Router B

Aturan *Destination NAT* dibuat agar trafik yang masuk ke Router B lewat port 8080 diteruskan ke PC Client di port 80:

1. Masuk ke **IP** → **Firewall** → **tab NAT**, klik **+**.
2. Tab **General**: *Chain* = dstnat, *Dst. Address* = 10.10.10.2, *Protocol* = tcp, *Dst. Port* = 8080.
3. Tab **Action**: *Action* = dst-nat, *To Addresses* = 192.168.10.2, *To Ports* = 80.
4. Klik **Apply** dan **OK**.



**Gambar 20:** Konfigurasi DstNAT



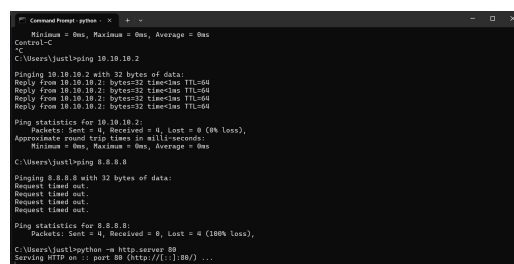
**Gambar 21:** Konfigurasi DstNAT

### 1.3.2 Menjalankan Web Server di PC Client

Di CMD PC Client, dijalankan web server sementara menggunakan Python:

```
python -m http.server 80
```

Jendela CMD dibiarkan tetap terbuka agar server terus berjalan.



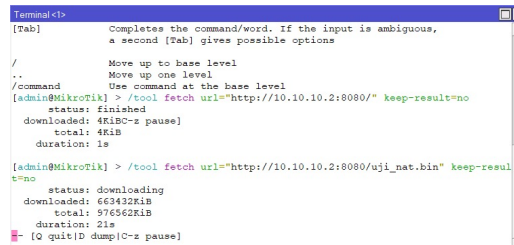
**Gambar 22:** Menjalankan Web Server

### 1.3.3 Pengujian Port Forwarding dari Router A

Di terminal Router A, dijalankan perintah *fetch* untuk mengakses web server melalui IP Router B port 8080:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Jika berhasil, terminal menampilkan proses *connecting* dan mengunduh file tanpa error.



```
Terminal< >
[Tab]      Completes the command/word. If the input is ambiguous,
           a second [Tab] gives possible options

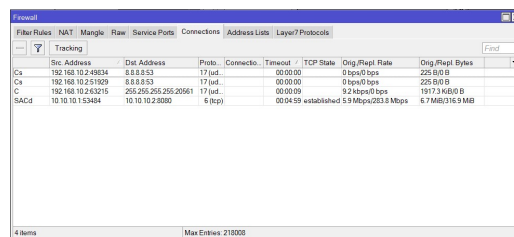
/          Move up to base level
..         Move up one level
/command   Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
status: finished
downloaded: 4KiB<-z pause]
total: 4KiB
duration: 1s

[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/uji_nat.bin" keep-resul
t=no
status: downloading
downloaded: 663432KiB
total: 976562KiB
duration: 21s
[Q quit|D dump|C-z pause]
```

Gambar 23: Pengujian Port Forwarding

### 1.3.4 Pengamatan Connection Tracking

Di Winbox Router B, dibuka tab **IP** → **Firewall** → **Connections** untuk melihat bagaimana router melacak koneksi yang sedang terjadi. Terlihat entri koneksi dari 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 dengan status *established*, membuktikan bahwa NAT forwarding berhasil mengalihkan paket ke PC Client.



| Filter/Rule  | NAT          | Mangle | Raw      | Service Ports | Connections    | Address List        | Layer/Protocol  |
|--------------|--------------|--------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Filtering    |              |        |          |               |                |                     |                 |
| Src Address  | Dest Address | Proto  | Connecto | Timeout       | TCP State      | Orig/Repl Rate      | Orig/Repl Bytes |
| 192.168.10.2 | 192.168.10.2 | TCP    | 17       | 00:00:00      | 0 bps/0 bps    | 225 B/0 B           |                 |
| 192.168.10.2 | 192.168.10.2 | TCP    | 17       | 00:00:00      | 0 bps/0 bps    | 225 B/0 B           |                 |
| 192.168.10.2 | 192.168.10.2 | TCP    | 17       | 00:00:00      | 9.2 Kbps/0 bps | 1917.3 KB/0 B       |                 |
| SACd         | 10.10.10.1   | TCP    | 6        | 00:04:59      | established    | 5.9 Mbps/203.8 Mbps | 6.7 MB/316.9 MB |

Gambar 24: Connection Tracking

## 2 Analisis Hasil Percobaan

### 2.1 Praktikum 1: NAT Masquerade

Pada praktikum pertama ini, konsep utama yang dibuktikan adalah bagaimana NAT *masquerade* bekerja. PC Client punya IP lokal (192.168.10.2) yang sebenarnya tidak bisa langsung dikenali oleh jaringan luar. Nah, ketika PC Client mengirim paket ke internet, Router B akan mengganti IP sumber paket tersebut dengan IP miliknya sendiri yang menghadap ke Router A (10.10.10.2).

Hasilnya, dari sisi Router A atau jaringan luar, seolah-olah paket itu berasal dari Router B, bukan dari PC Client. Inilah fungsi utama *masquerade*: menyembunyikan IP lokal di balik IP router. Ini juga yang jadi alasan kenapa banyak jaringan rumah atau kantor bisa pakai banyak perangkat tapi cukup dengan satu IP publik saja. Semua ping dari PC Client ke luar berhasil mendapat *Reply*, yang membuktikan bahwa konfigurasi routing dan NAT sudah benar.

## 2.2 Praktikum 2: Perbedaan Chain Input dan Forward

Bagian ini cukup menarik karena banyak orang sering salah paham soal perbedaan input dan forward di MikroTik.

- **Chain** input digunakan untuk memfilter paket yang tujuan akhirnya adalah router itu sendiri. Jadi ketika aturan `input drop` aktif dan Router A nge-ping IP Router B (10.10.10.2), ping itu langsung diblokir karena tujuannya adalah Router B sendiri. Tapi ketika Router A nge-ping PC Client (192.168.10.2), ping tetap berhasil karena paket itu hanya lewat Router B, bukan berakhir di sana.
- **Chain** forward kebalikannya — dipakai untuk memfilter paket yang hanya *numpang lewat* router. Saat aturan `forward drop` aktif, ping Router A ke Router B tetap berhasil (karena tujuannya Router B langsung, bukan diteruskan). Tapi ping ke PC Client gagal karena paket itu perlu diteruskan (*forward*) oleh Router B ke PC Client.

Hasil pengujian ini sangat sesuai dengan teori firewall di MikroTik, di mana pemilihan chain yang tepat sangat menentukan keberhasilan filtering.

## 2.3 Praktikum 3: Port Forwarding dengan DstNAT

Port forwarding terbukti berhasil ketika perintah `fetch` dari Router A berhasil mengambil konten dari web server yang berjalan di PC Client. Padahal Router A hanya tahu alamat Router B (10.10.10.2:8080), bukan alamat PC Client secara langsung.

Yang terjadi di balik layar adalah: Router B menerima paket yang ditujukan ke 10.10.10.2:8080, lalu mengubah alamat tujuan paket tersebut menjadi 192.168.10.2:80 sebelum diteruskan ke PC Client. Proses ini disebut *Destination NAT* atau *DstNAT*.

Hal ini dikonfirmasi juga dari tab **Connections** di Winbox Router B, di mana terlihat entri koneksi *established* yang menunjukkan Router B sedang melacak dan menerjemahkan alamat paket secara *real-time*. Fitur ini berguna banget di dunia nyata, misalnya saat kita ingin membuka akses ke server rumahan (NAS, web server, kamera CCTV) dari internet tanpa harus punya IP publik langsung di servernya.

## 3 Hasil Tugas Modul

Hasil Tugas Modul Terdapat Pada Reeadme.md github Kelompok

<https://github.com/haikalramadhanasa/-Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-14/tree/main/Modul%204/LA>

## 4 Kesimpulan

Dari ketiga praktikum yang telah dilakukan, ada beberapa hal penting yang bisa disimpulkan:

1. **NAT Masquerade** terbukti memungkinkan banyak perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu IP publik. Router B berperan sebagai "penerjemah" yang mengganti IP lokal PC Client dengan IP-nya sendiri saat paket keluar ke jaringan luar.

2. **Perbedaan chain** `input` **dan** `forward` adalah hal krusial dalam konfigurasi firewall MikroTik. Chain `input` hanya memfilter paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain `forward` memfilter paket yang hanya melewati router menuju tujuan lain. Salah memilih chain bisa membuat aturan firewall tidak bekerja sesuai harapan.
3. **Port Forwarding (DstNAT)** memungkinkan server yang berada di jaringan lokal tetap bisa diakses dari luar, dengan cara membelokkan trafik yang masuk ke router menuju server di dalam jaringan. Ini adalah solusi umum yang banyak dipakai di dunia nyata.

## 5 Lampiran

### 5.1 Dokumentasi saat praktikum

Kelompok tidak melakukan dokumentasi saat melakukan praktikum